

06 — Tests appliqués : la Phase 1

Table des matieres

[4.1 — T1 : Fréquences \(binomiale · \$\chi^2\$ · puissance\)](#)

[4.2 — T2 : Gaps & mythe du numéro en retard](#)

[4.3 — T3 : Le numéro « en avance »](#)

[4.4 — T4 : Indépendance temporelle](#)

[4.5 — T5 : Combinaisons \(somme · parité · z-test\)](#)

[4.6 — T6 : Investigation de l'anomalie](#)

[Réponses aux exercices](#)

Niveau : intermédiaire → avancé. **Prérequis** : 02_lois_de_probabilite.md (binomiale, géométrie, hypergéométrie, normale/z, somme exacte), 03_inference_frequentiste.md (p-value, puissance, Bonferroni, χ^2 , Monte-Carlo, indépendance temporelle), 05_biais_cognitifs.md (mythe du numéro en retard, mythe du numéro en avance). **Couvre les fiches source** : 4.1 à 4.6 de concepts_FR.md. **Source des chiffres** : reports/phase1_tests_FR.md (figures fig02–fig07).

Idée directrice. Les documents 01–05 ont forgé les outils ; ici on les **applique au vrai historique** (4 377 tirages, 1982-2025). Six tests interrogent le même H_0 (le hasard sans mémoire) sous six angles. Le résultat est un **non-rejet répété**, interprété à la lumière de la puissance — sauf un micro-penchant réel mais inexploitable. C'est la démonstration empirique que le Lotto est indistinguishable d'un pur hasard.

4.1 — T1 : Fréquences (binomiale · χ^2 · puissance)

En une phrase

T1 demande s'il existe des « numéros chanceux » : aucun ne dévie de 6/49, et l'analyse de puissance exclut tout biais grossier.

Intuition

Le test le plus naturel : chaque numéro sort-il à la fréquence attendue ? On compte les sorties de chacun sur 4 377 tirages, on les compare à l'espérance ≈ 536 , et on regarde si l'un sort de la fourchette du hasard. Mais attention au piège des 49 tests simultanés (§2.5) : il *faut* que quelques numéros sortent « hors bande » par pur hasard.

Formalisation

H_0 : chaque numéro sort avec $p = 6/49$ (les 49 numéros sont équiprobables). H_1 : au moins un numéro dévie de $6/49$ (un « numéro chanceux » ou « maudit »).

Trois outils combinés :

1. **Test binomial exact par numéro** : compte $\sim \text{Bin}(N, 6/49)$ (§1.1), bande de confiance à 95 % autour de $E = Np \approx 536$.
2. χ^2 **d'uniformité global** (§2.6), $\nu = 48$ degrés de liberté, dont la **p-value est obtenue par Monte-Carlo** (§2.8) pour intégrer le tirage **sans remise** (§0.3).
3. **Analyse de puissance** (§2.4) : quel biais minimal aurait-on détecté ?

Dans iAlexMG (résultats)

- **4 numéros sur 49** sortent de la bande à 95 % — soit l'ordre des **2–3 attendus** par pur hasard — et **aucun** n'est significatif après **Bonferroni** ($\alpha/49 \approx 0,001$).
- $\chi^2 = 43,0$, exactement la moyenne de la loi nulle corrigée ($n_{\text{balls}} - n_{\text{drawn}} = 43$), **p Monte-Carlo = 0,49**.
- **Biais minimal détectable** $\approx 12\%$ par numéro (test ciblé).

Conclusion. Aucun numéro chanceux ; fréquences indiscernables de l'uniforme ; biais grossiers exclus. (Figure 2.)

Pièges & malentendus

- **S'alarmer des 4 numéros hors bande.** C'est le comportement *attendu* sous H_0 (§2.5).
- **Lire le $\chi^2 = 43$ comme un écart.** Au contraire : c'est *pile* la moyenne de la loi nulle corrigée — un accord frappant avec le hasard.
- **Conclure « uniforme parfait ».** Non : on exclut $\geq \sim 12\%$ de biais, pas les biais infimes (§2.4).

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi 4 numéros hors bande ne contredisent-ils pas H_0 ?
2. Pourquoi la p-value du χ^2 vient-elle de Monte-Carlo et non d'une table ?
3. Que signifie exactement « biais minimal détectable $\approx 12\%$ » ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Résidus standardisés** $(O_i - E_i)/\sqrt{E_i}$ pour localiser les écarts.
- **Test ciblé vs omnibus** (§1.4, §2.6) : préfigure T5.

4.2 — T2 : Gaps & mythe du numéro en retard

En une phrase

T2 confronte les écarts entre apparitions à la loi géométrique : ils sont conformes, et $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ est plate — le mythe du numéro en retard (§7.1) est faux sur données réelles.

Intuition

Si le tirage est sans mémoire, l'attente entre deux sorties d'un numéro suit une loi géométrique (§1.2), et surtout : être « en retard » ne change rien à la probabilité de sortir. On mesure donc la distribution des écarts et la probabilité de sortie *en fonction de l'ancienneté*.

Formalisation

H₀ : $P(\text{sort} \mid \text{absent depuis } k) = 6/49$ pour tout k (sans mémoire) ; les écarts suivent $\text{Geom}(6/49)$. **H₁** : $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ croît avec l'ancienneté (le numéro « en retard » serait « dû »).

- Distribution des **écarts** observés vs $\text{Geom}(6/49)$, espérance théorique $1/p = 49/6 \approx 8,17$ (§1.2), test du χ^2 d'adéquation (§2.6).
- Estimation directe de $P(\text{sort} \mid \text{absent depuis } k)$ avec IC, pour vérifier la **propriété sans mémoire** $P(T > m + n \mid T > m) = P(T > n)$.

Dans iAlexMG (résultats)

- **26 213 écarts** collectés ; gap moyen observé **8,15** vs **8,17** théorique.
- Loi géométrique **non rejetée** (χ^2 **p = 0,63**).
- $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ **plate autour de 6/49**, tous les IC contenant cette valeur, quel que soit l'âge.

Conclusion. Propriété sans mémoire vérifiée ; « être en retard » ne change rien. (Figure 3.)

Pièges & malentendus

- **Confondre gap moyen et compensation.** Le gap moyen ≈ 8 ne signifie pas qu'un numéro absent depuis 8 tirages est « dû » (§7.1).

- **Sur-lire une queue.** Quelques écarts très longs sont normaux sous la géométrie (longue traîne).

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi le gap moyen vaut-il $\approx 8,17$? D'où vient ce nombre ?
2. Que devrait-on voir dans $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ si le mythe du numéro en retard était vrai ?
3. Le gap moyen observé (8,15) colle au théorique (8,17). Qu'est-ce que cela confirme ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Lien §5.10** : le coefficient gap ≈ 0 de la logistique confirme T2 par une autre route.
- **Lien §6.3** : la règle « déficit $\Rightarrow$ dû », formalisée et mesurée, dégrade la prédiction.

4.3 — T3 : Le numéro « en avance »

En une phrase

T3 teste si un numéro « en avance » (sorti en série) continue : il ne continue pas — le mythe du numéro en avance (§7.2) est une illusion.

Intuition

Symétrie de T2 : au lieu d'un numéro en retard, un numéro « en avance ». On regarde la probabilité de sortir *sachant* une série de k apparitions récentes. Sous indépendance, elle doit rester $6/49$ quel que soit k .

Formalisation

H_0 : $P(\text{sort} \mid \text{série de } k) = 6/49$ pour tout k (une série n'annonce rien). H_1 : $P(\text{sort} \mid \text{série de } k) > 6/49$ (le numéro « en avance » continue).

Pour chaque longueur de série $k = 1$ à 4 : **test binomial exact** (§1.1) de $P(\text{sort} \mid \text{série de } k)$ contre $6/49$, avec IC 95 % et **correction de Bonferroni** (§2.5) pour le nombre de longueurs testées.

Dans iAlexMG (résultats)

- De $k = 1$ à 4 , les probabilités restent proches de $6/49$ ($\approx 0,12$).

- La **série de 4** monte à **0,189**, mais sur $n = 37$ seulement, IC **[0,08 ; 0,35]** contenant 6/49 : du **bruit**.
- **Aucune** série significative.

Conclusion. Une série de réussites ne prédit pas la suivante. (*Figure 4.*)

Pièges & malentendus

- **Lire 0,189 comme un signal.** $n = 37 \rightarrow$ IC large $\rightarrow$ non significatif (§7.2).
- **Oublier Bonferroni.** Tester plusieurs k multiplie les occasions de faux positif.

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi la valeur 0,189 (série de 4) n'est-elle pas une preuve de mythe du numéro en avance ?
2. Quelle correction applique-t-on et pourquoi ?
3. En quoi T3 est-il le miroir de T2 ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Rareté des grands k** : n chute vite, l'incertitude explose — limite intrinsèque.
- **Lien §2.10** : le mythe du numéro en avance = autocorrélation positive, testée globalement en T4.

4.4 — T4 : Indépendance temporelle

En une phrase

T4 cherche des cycles ou tendances dans les séries dérivées : il n'en trouve aucun — les tirages sont du bruit blanc.

Intuition

Au-delà des numéros individuels, le *temps* a-t-il une structure ? On résume chaque tirage par deux séries (somme des 6 numéros, nombre de pairs) et on cherche toute mémoire : persistance, cycle, tendance. Sous H_0 , ces séries sont du bruit blanc (§2.10).

Formalisation

H_0 : les séries dérivées (somme, parité) sont un **bruit blanc** — autocorrélation nulle à tout décalage $\neq 0$ (§2.10). H_1 : il existe une structure temporelle (autocorrélation, cycle ou tendance).

Sur la somme et la parité : **test des runs** (signes), **autocorrélation (ACF)** avec bande $\pm 1,96/\sqrt{N} \approx \pm 0,030$, et **Ljung-Box** agrégeant 20 décalages ($Q \sim \chi^2_{20}$, §2.10).

Dans iAlexMG (résultats)

- **Runs (somme) $p = 0,56$; Ljung-Box $p = 0,30$ (somme) et $0,58$ (parité).**
- Sur 40 décalages, **1 seul** dépasse la bande par série (≈ 2 attendus).

Conclusion. Aucune structure temporelle ; un tirage n'influence pas le suivant. (*Figure 5.*)

Pièges & malentendus

- **Pointer le décalage qui dépasse.** 1–2 dépassements sur 40 sont attendus (multiplicité, §2.5) ; Ljung-Box agrège proprement.
- **Croire ACF nulle $\Rightarrow$ indépendance totale.** L'ACF ne capte que le linéaire ; d'où le runs test en complément (§2.10).

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi tester *deux* choses (runs ET ACF/Ljung-Box) ?
2. Que vaut la bande de significativité de l'ACF ici, et pourquoi ?
3. 1 décalage sur 40 dépasse la bande : alarmant ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Densité spectrale** : un cycle se verrait comme un pic spectral.
- **Lien §6.2** : la cascade n-grammes pousse la recherche de mémoire à des motifs d'ordre supérieur.

4.5 — T5 : Combinaisons (somme · parité · z-test)

En une phrase

T5 examine la somme et la parité des tirages : les tests omnibus ne voient rien, mais le z-test ciblé révèle un **micro-penchant vers les gros numéros** ($z = 3,2$).

Intuition

On change d'échelle : non plus un numéro, mais la *composition* d'un tirage. La somme des 6 numéros et leur parité suivent-elles la théorie ? Un χ^2 omnibus juge la forme globale ; un z-test ciblé traque un penchant directionnel que l'omnibus pourrait diluer (§1.4, §2.6).

Formalisation

H₀ : somme et parité suivent les lois exactes du tirage uniforme (somme exacte §1.5, hypergéométrique §1.3) ; moyenne de la somme $\mu_0 = 150$. **H₁** : écart à ces lois — en particulier un **penchant directionnel** de la moyenne de la somme ($\mu \neq 150$).

- **Somme vs distribution exacte** (énumération des $\binom{49}{6}$, §1.5), χ^2 .
- **Parité vs loi hypergéométrique** Hypergeom(49,24,6) (§1.3), χ^2 .
- **z-test ciblé** sur la **moyenne de la somme** ($\mu_0 = 150$, §1.4).

Dans iAlexMG (résultats)

- Parité **conforme** (χ^2 **p = 0,60**) ; forme de la somme **conforme** (χ^2 **p = 0,065**).
- Mais le z-test : moyenne de somme **151,6** vs **150** attendu $\rightarrow$ **z = 3,2** (**p = 0,0012**) ; numéro moyen **25,27** vs 25,00. Un **léger penchant vers les gros numéros** (~1 %).

Conclusion. Illustration parfaite de « **ciblé** » omnibus » pour un effet monotone : l'omnibus rate ce que le ciblé détecte. Écart minuscule, à investiguer (T6). (Figure 6.)

Pièges & malentendus

- « $p = 0,0012 \Rightarrow$ **exploitable** ». Non : significatif grâce au grand N , mais effet minuscule (§4.6). Significatif $\neq$ utile.
- **Croire l'omnibus suffisant.** Le χ^2 non significatif ($p = 0,065$) masque l'effet directionnel ; seul le test ciblé le voit.

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi le z-test détecte-t-il ce que le χ^2 rate ?
2. Le $z = 3,2$ prouve-t-il qu'on peut gagner en jouant les gros numéros ?
3. Pourquoi la parité relève-t-elle de l'hypergéométrique et non de la binomiale ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Distribution exacte de la somme** (§1.5) : référence fiable jusque dans les queues.
 - **Effet monotone** : pourquoi un test directionnel concentre la puissance (§1.4).
-

4.6 — T6 : Investigation de l'anomalie

En une phrase

T6 dissèque le micro-penchant de T5 : réel mais minuscule, **stable**, et surtout **inexploitable** car aucun numéro individuel ne dévie.

Intuition

Un écart significatif mérite enquête : artefact de données ? fluke ? biais réel ? Et même s'il est réel — peut-on en *faire* quelque chose ? T6 sépare nettement **détectable** (grâce au grand N) et **exploitable** (utile pour parier).

Formalisation

H₀ : le penchant de T5 est une fluctuation sans portée — numéro moyen stable à 25 sur les sous-périodes, et aucun numéro individuel ne dévie (T1). **H₁** : un biais **réel, stable et exploitable** (un déséquilibre persistant utilisable pour prédire).

- **Artefact exclu** : source officielle, cross-validée en Phase 0 (§8.3).
- **Test de stabilité** : découpage en tranches de 5 ans, numéro moyen $\pm$ IC 95 % par tranche, pour voir si le penchant persiste ou fluctue.

Dans iAlexMG (résultats)

- **8 tranches sur 10** affichent un numéro moyen au-dessus de 25, mais **une seule** est individuellement significative.
- Signature d'un effet **réel mais minuscule** : invisible par tranche (puissance insuffisante, §2.4), il n'émerge qu'en **agrégeant** les ~26 000 numéros.

Conclusion. Réel ou fluctuation, l'écart est **non exploitable** : aucun numéro individuel ne dévie (T1, §4.1), donc impossible d'en tirer une prédiction. (*Figure 7.*)

Pièges & malentendus

- **Confondre détectable et exploitable.** Le grand N rend visible un effet trop petit pour servir à quoi que ce soit.

- **Sur-interpréter « 8/10 tranches ».** Une seule est significative ; le reste est cohérent avec un effet minuscule **ou** du bruit — dans les deux cas, inexploitable.

Pour vérifier ta compréhension

1. Quelle est la différence entre un effet *déTECTABLE* et un effet *EXPLOITABLE* ?
2. Pourquoi le penchant n'apparaît-il qu'en agrégeant tout l'historique ?
3. Pourquoi l'inexploitabilité découle-t-elle directement de T1 ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Puissance et taille d'effet** (§2.4) : pourquoi un effet de $\sim 1\%$ exige $\sim 26\,000$ observations pour émerger.
- **Transition vers la Phase 2** : si aucun test simple ne trouve d'edge, un modèle ML/DL le peut-il ? (Spoiler : non — documents 07 et 08.)

Réponses aux exercices

4.1

1. Parce que sur 49 tests à 95 %, on **attend** $\sim 2-3$ numéros hors bande sous H_0 (§2.5) ; 4 est dans cet ordre de grandeur, et aucun ne survit à Bonferroni.
2. Parce que le tirage **sans remise** corrèle les comptes ($-1/48$) et impose une somme fixe ; la loi du χ^2 standard biaiserait la p-value. Monte-Carlo rejoue de vrais tirages (§2.8).
3. Qu'on aurait rejeté H_0 si un numéro sortait $\geq \sim 12\%$ plus souvent ; ne rien voir exclut donc de tels biais grossiers, sans rien dire des biais infimes.

4.2

1. C'est $1/p = 49/6 \approx 8,17$, l'espérance de la loi géométrique des écarts (§1.2).
2. Une $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ **croissante** avec l'âge (le numéro « dû »). On observe au contraire une courbe **plate** à $6/49$.
3. Que les écarts se comportent comme la loi géométrique d'un processus sans mémoire — donc que les tirages sont indépendants dans le temps.

4.3

1. Parce qu'elle repose sur $n = 37$ seulement ; l'IC **[0,08 ; 0,35]** contient 6/49, donc non significatif (§7.2).
2. **Bonferroni**, car on teste plusieurs longueurs k : sans correction, le risque de faux positif cumulé gonfle (§2.5).
3. T2 teste les numéros « en retard » (continuation à la baisse / renversement), T3 les numéros « en avance » (continuation à la hausse) ; les deux cherchent une mémoire absente.

4.4

1. Parce que l'ACF ne capte que les dépendances **linéaires** ; le runs test détecte des structures de **signe** (persistance/alternance) que l'ACF pourrait manquer (§2.10).
2. $\pm 1,96/\sqrt{4377} \approx \pm 0,030$: c'est la fluctuation d'une autocorrélation sous bruit blanc ($\hat{\rho}(k) \approx \mathcal{N}(0,1/N)$).
3. Non : sur 40 décalages, ~2 dépassements sont attendus par pur hasard ; Ljung-Box ($p = 0,30 / 0,58$) confirme l'absence de structure globale.

4.5

1. Le χ^2 omnibus dilue sa puissance sur toutes les directions ; un effet **monotone** (la moyenne monte) se concentre dans une seule direction que le **z-test ciblé** capte pleinement (§1.4, §2.6).
2. **Non** : l'effet (~1 %, numéro moyen 25,27 vs 25) est significatif grâce au très grand N , mais bien trop petit pour être exploitable (§4.6).
3. Parce que les 6 numéros sont tirés **sans remise** (§0.3) : le nombre de pairs suit l'**hypergéométrique** (§1.3), pas la binomiale (qui supposerait une remise).

4.6

1. **DéTECTABLE** : assez grand pour être vu statistiquement avec N donné. **Exploitable** : assez grand pour servir à prédire/parier. Le penchant de T5 est le premier, pas le second.
2. Parce qu'il est minuscule (~1 %) : par tranche de 5 ans, la puissance est insuffisante (§2.4) ; il faut agréger ~26 000 numéros pour qu'il émerge du bruit.
3. Parce que T1 montre qu'**aucun numéro individuel ne dévie** de 6/49 : sans déviation exploitable au niveau d'un numéro, le micro-penchant global de la somme ne fournit aucune prise pour une prédiction. ``